תכנות מערכות בשפת C

תרגיל מס׳ 3

פתרו את השאלות הבאות.

שאלה 1

א. כתוב תכנית הקולטת מהמשתמש מספר טבעי (שלם וחיובי) n, ולאחריו קולטת רשימה של n מספרים שלמים. התכנית תציג כפלט את הממוצע של כל המספרים שקטנים מהמספר **הראשון** שנקלט. לדוגמא, עבור הקלט: 5, 12, 0, 3, -1, 4, יוצג הפלט 1.5.

ב. כתוב תכנית הקולטת מהמשתמש מספר טבעי (שלם וחיובי) n, ולאחריו קולטת רשימה של n מספרים שלמים. התכנית תציג כפלט את הממוצע של כל המספרים שקטנים מהמספר **האחרון** שנקלט. לדוגמא, עבור הקלט: 5, 12, 0, 3, -1, 4, יוצג הפלט 0.666.

שאלה 2

כתבו תכנית מחשב בשפת C המקבלת כקלט מספר שלם חיובי (טבעי), ומציגה כפלט את מספר הפעמים שכל ספרה (0..9) הופיעה בו.

למשל, עבור הקלט 18515 יהיה הפלט: הספרה 1 מופיעה 2 פעמים
הספרה 5 מופיעה 2 פעמים
הספרה 8 מופיעה 1 פעמים

עבור הקלט 96666 יהיה הפלט: הספרה 6 מופיעה 4 פעמים
הספרה 9 מופיעה 1 פעמים

שאלה 3

כתבו פונקציה שכותרתה

```
unsigned int find_missing (unsigned int a[], unsigned int n)
```

המקבלת כפרמטר מערך a, שאורכו n-1 איברים (**שימו לב!**). איברי המערך לקוחים, בסדר כלשהו, מתוך התחום {1,2,3,...,n}, כך שאף איבר לא מופיע יותר מפעם אחת, ואילו מספר אחד מתוך התחום חסר (לא מופיע במערך a). הפונקציה תמצא את המספר החסר, ותחזיר אותו.

לדוגמא: אם n = 4 ו- a = {3,1,4}, אז הזימון find_missing(a,n) יחזיר את הערך 2.
אם n = 6 ו- a = {2,6,5,3,4}, אז הזימון find_missing(a,n) יחזיר את הערך 1.
אם n = 4 ו- a = {1,3,2}, אז הזימון find_missing(a,n) יחזיר את הערך 4.

שאלה 4

כתבו תכנית המקבלת כקלט סדרה בינארית באורך 12 (סדרה של 12 אפסים ואחדים), ומציגה כפלט את מספר הסדרות של 1-ים רצופים שהופיעו בכל אורך: כלומר, כמה סדרות של אחדים בודדים, כמה סדרות של 2 אחדים רצופים, כמה סדרות של 3 אחדים רצופים, וכן הלאה.

למשל, עבור הקלט: 111011101010

יוצג הפלט: 2 סדרות של 1 אחדים

2 סדרות של 3 אחדים

עליכם לכתוב את התכנית במעבר אחד על הקלט. את איברי הקלט יש לקלוט אחד-אחד.

שאלה 5

לפניכם כותרת של פונקציה:

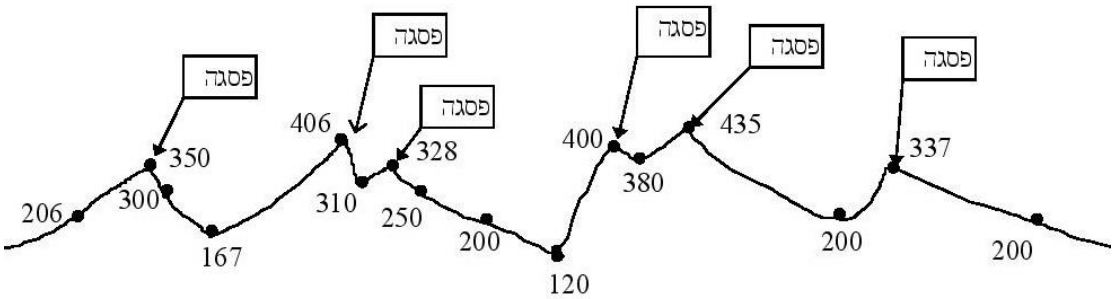
```
int mid_max (float a, float b, float c)
/* טענת כניסה: a,b,c מספרים ממשיים */
/* טענת יציאה: הפונקציה מחזירה 1 אם הערך האמצעי גדול משני שכניו, ו-0 אחרת */
```

א. תנו דוגמא למשפט זימון של הפונקציה mid_max עבורו תחזיר הפונקציה את הערך 1.

ב. תנו דוגמא למשפט זימון של הפונקציה mid_max עבורו תחזיר הפונקציה את הערך 0.

ג. ממשו את הפונקציה mid_max בשפת C (כתבו את גוף הפונקציה).

קבוצת מטיילים יצאה לטיול בשטח הררי, והחליטה לחשב את מספר הפסגות שעברה במסגרת הטיול. פסגה מוגדרת כערך שגבוה מן השכן לו מימין ומן הערך השכן לו משמאל. לדוגמא: בתרשים הבא נספרו בסך-הכול 6 פסגות (הנקודה הראשונה והנקודה האחרונה אינן נחשבות לפסגות, שכן חסר להן שכן).



הגבהים של הנקודות במסלול נשמרים במערך. למשל, הגבהים שבתרשים ישמרו במערך הבא:

206	350	300	167	406	310	328	250	200	120	400	380	435	200	337	200

ד. כתבו פונקציה שכותרתה:

```
int count_peaks (int heights[], int size)
/* טענת כניסה: heights הוא מערך של גבהים, size-1 הוא מס' טבעי המציין את גודל המערך */
/* טענת יציאה: הפונקציה מחזירה את מספר הפסגות */
```

במימוש הפונקציה count_peaks, הינכם רשאים להשתמש בפונקציה mid_max מסעיף ג'.

שאלה 6

א. כתבו פונקציה שכותרתה

```
float arithmetic_mean (int a[], int n)
```

הפונקציה תקבל מערך a של מס' טבעיים (שלמים וחיוביים), שגודלו n, ותחזיר את הממוצע **החשבוני** של איברי המערך: $\frac{a[0]+a[1]+\ldots+a[n-1]}{n}$.

ב. כתבו פונקציה שכותרתה

```
float geometric_mean (int a[], int n)
```

הפונקציה תקבל מערך a של מס' טבעיים (שלמים וחיוביים), שגודלו n, ותחזיר את הממוצע **ההנדסי** של איברי המערך: $\sqrt[n]{a[0]\cdot a[1]\cdot\ldots\cdot a[n-1]}$.

הערה: ניתן להשתמש בפונקצית הספרייה הסטנדרטית pow() המוגדרת ב-math.h. הפונקציה מקבלת שני מספרים ממשיים, ומחזירה את הראשון בחזקת השני.

ג. כתבו פונקציה שכותרתה

```
float harmonic_mean (int a[], int n)
```

הפונקציה תקבל מערך a של מס' טבעיים (שלמים וחיוביים), שגודלו n, ותחזיר את הממוצע **ההרמוני** של איברי המערך: $\frac{n}{\frac{1}{a[0]}+\frac{1}{a[1]}+\ldots+\frac{1}{a[n-1]}}$.

ד. במתמטיקה קיים משפט ידוע הנקרא **אי-שוויון הממוצעים** (means inequality), הקובע כי עבור כל קבוצת מספרים חיוביים, מתקיים כי:

הממוצע החשבוני $\geq$ הממוצע ההנדסי $\geq$ הממוצע ההרמוני

יתר על כן, שוויון יתקיים רק אם כל האיברים בקבוצת המספרים שווים זה לזה.

כתבו תכנית מחשב בשפת C, העושה שימוש בפונקציות שכתבתם בסעיפים א' – ג', שמאמתת את אי-שוויון הממוצעים (כלומר: מציגה כפלט את שלושת הממוצעים, כך שרואים שהממוצע ההרמוני אכן אינו עולה על הממוצע ההנדסי, ושהממוצע ההנדסי אינו עולה על הממוצע החשבוני).

שאלה 7

א. נתונה הפונקציה הבאה:

```
void reverse (int a[], int size)
/*          טענת כניסה: a מערך המכיל size מס' שלמים.          */
/* טענת יציאה: הפונקציה הופכת את סדר האיברים במערך. */
{
 int i;
 for (____(1)____; ____(2)____; ____(3)____)
     swap(____(4)____ ,____(5)____);
}
```

הניחו שנכתבה כבר פונקציה בשם swap, כמו זו שנלמדה בכיתה, המקבלת את כתובתם של שני מסי שלמים, והופכת בין ערכיהם. בפונקציה הנתונה חסרים חמישה ביטויים, המסומנים (1) – (5). השלימו אותם.

ב. נתונה הפונקציה הבאה:

```
void flip (int a[], int m, int n)
/*                          טענת כניסה: a מערך המכיל m+n מס' שלמים.                          */
/*                    טענת יציאה: הפונקציה מעבירה את הרישא a[0..m-1] לסוף המערך,    */
/*                                ואת הסיפא a[m..m+n-1] לראש המערך.                          */
{
 int i,j,temp;
 for (i = 1; i <= ____(6)____; i++) {
    temp = a[____(7)____];
    for (j = ____(8)____; j > 0; j--)
       a[j] = a[____(9)____];
    a[____(10)____] = temp;
 }
}
```

בפונקציה הנתונה חסרים חמישה ביטויים, המסומנים (6) – (10). השלימו אותם. אם, לדוגמא, נתון לנו ש-a[6] = {1,5,0,2,8,3}, אז בעקבות הזימון flip(a,2,4) המערך a יראה כך: {0,2,8,3,1,5}. ואם נתון ש-a[7] = {9,0,6,4,4,1,7}, אז בעקבות הזימון flip(a,5,2) המערך a יראה כך: {1,7,9,0,6,4,4}.

שאלה 8

כתוב תוכנית הקולטת מטריצה ריבועית בגודל N. התוכנית תבנה מטריצה ריבועית חדשה גם היא בגודל N כך שכל איבר במטריצה החדשה יהיה סכום האיבר המקביל ועוד כל שכניו (מצדדיו, מעליו, מתחתיו ובאלכסון) הדפס את 2 המטריצות.

לדוגמה עבור המטריצה הבאה:

4	7	1	2
3	3	5	7
8	2	1	1
3	6	5	6

תודפס המטריצה הבאה:

17	23	25	15
27	34	29	17
25	36	36	25
19	25	21	13

שאלה 9

כתוב תוכנית הבונה 2 מטריצות ריבועיות זהות בגודלן ומדפיסה אילו שורות במטריצה A זהות לעמודות במטריצה B

שאלה 10

כתוב תוכנית הקולטת מטריצה בגודל N*M והופכת אותה סיבוב אחד ימינה (עם כיוון השעון)

שאלה 11

כתוב תוכנית הקולטת מטריצה ריבועית בגודל N. התוכנית תשים באלכסון הראשי את האיבר המינימלי בכל שורה (תחליף ביניהם). הדפס את המטריצה לאחר השינוי.

לדוגמא עבור המטריצה הבאה:

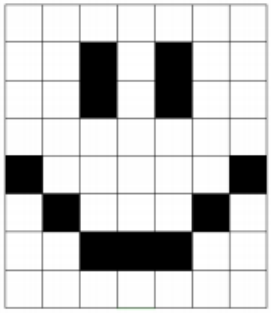
4	7	1	2
2	3	5	7
8	2	5	1
3	6	5	6

תודפס המטריצה :

1	7	4	2
3	2	5	7
8	2	1	5
6	6	5	3

שאלה 13

ניתן לייצג תמונה בשחור-לבן בזיכרון המחשב, -על ידי מערך דו- מימדי שאיבריו יכילו את הערך (0 שחור) או את הערך (1 לבן). לדוגמא, את התמונה הבאה :



ניתן לייצג על-ידי המערך הדו-מימדי הזה :

```
int picture[8][7] = {{1,1,1,1,1,1,1},
                     {1,1,0,1,0,1,1},
                     {1,1,0,1,0,1,1},
                     {1,1,1,1,1,1,1},
                     {0,1,1,1,1,1,0},
                     {1,0,1,1,1,0,1},
                     {1,1,0,0,0,1,1},
                     {1,1,1,1,1,1,1}};
```

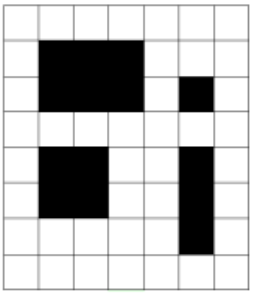
כתבו פונקציה בשפת C אשר כותרתה היא :

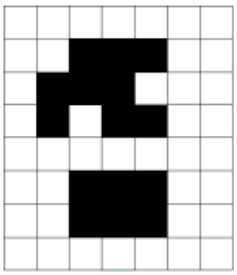
```
int count_rectangles (int picture[N][M])
```

הפונקציה מקבלת מערך דו-מימדי שמימדיו הם N שורות ו-M עמודות (הניחו שקבועים אלו הוגדרו בראש התכנית באמצעות #define), והמכיל רק אפסים או אחדים. מערך זה מייצג תמונה בשחור-לבן. הפונקציה תספור ותחזיר את **מספר המלבנים השחורים המופיעים בתמונה.**

לדוגמא, עבור תמונה זו הפונקציה תחזיר את הערך 4, שכן יש בה ארבעה מלבנים שחורים.

(זיכרו מלימודי הגיאומטריה שגם ריבוע הוא סוג של מלבן!)





הניחו שהצורות בתמונה הן מלבנים בלבד, כלומר – שלא תתקבל תמונה כזו : כמו כן, הניחו כי אף מלבן לא נוגע בשפת התמונה, וכי המלבנים לא נוגעים אחד בשני (כלומר : כי כל מלבן שחור מוקף מכל עבר בפיקסלים לבנים).

שאלה 14

כתבו פונקציה int remove_zeros(int a[], int n)
המקבלת מערך של שלמים **a** ואת גודלו **n**.
הפונקציה צריכה לצמצם את כל האפסים מהמערך ולהחזיר את אורכו החדש.
סדר האיברים ששונים מ-0 צריך להישמר.

דוגמא: עבור n=9 והמערך

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]
0	1	3	-2	0	0	7	2	0

הפונקציה תחזיר 5 (ישנם 5 איברים) ותשנה את a להיות

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]
1	3	-2	7	2	?	?	?	?

אין חשיבות לערכים שאינם בשימוש במערך (מיקום 5 עד 8 בדוגמא).